

Отчёт по лабораторной работе №4

Рабочий процесс Gitflow

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17

Список иллюстраций

2.1	<code>sudo dnf install gitflow</code>	6
2.2	<code>dnf install nodejs</code>	7
2.3	<code>dnf install pnpm</code>	7
2.4	<code>pnpm setup</code>	8
2.5	<code>commitizen</code>	8
2.6	<code>standard-changelog</code>	8
2.7	новый репозиторий	9
2.8	<code>first commit</code>	9
2.9	<code>push</code> на github	9
2.10	Завершено	10
2.11	готовый файл	10
2.12	<code>git cz</code>	11
2.13	делаем <code>push</code>	11
2.14	<code>git flow init</code>	12
2.15	<code>git branch</code>	12
2.16	<code>CHANGELOG.md</code> и <code>commit</code>	13
2.17	<code>push</code> и <code>release</code>	13
2.18	Разработка новой функциональности	14
2.19	Создадим релиз и журнал изменений	15
2.20	<code>git flow release finish 1.2.3</code>	16
2.21	<code>git flow release finish 1.2.3</code>	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Установка git-flow

```
miomnis@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 - x86_64 - Updates                                100% | 14.7 KiB/s | 21.6 KiB | 00m01s
Copr repo for gitflow owned by elegos                       100% | 649.0 B/s | 2.4 KiB | 00m04s
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
gitflow
Аrch. Версия
x86_64 0:1.12.3-1.fc34
Репозиторий
copr:copr.fedorainfracloud.org:ele
Размер
261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Предупреждение: Ожидаемая автономная транзакция, инициированная следующей командой, будет отменена: dnf5daemon-server
Всё верно? [д/н]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 33.1 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 33.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
[2/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/ ???% [<>] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m00s
[2/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% | 3.4 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Всего 100% | 33.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
Импорт ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
UserID : "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
Из : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Всё верно? [д/н]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 47.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакции 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 347.5 KiB/s | 271.0 KiB | 00m01s
Предупреждение: Ожидаемая автономная транзакция была отменена.
Чтобы перенести, выполните: dnf5daemon-server
Завершено!
miomnis@fedora:~$ git flow version
1.12.3 (AVH Edition)
miomnis@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: sudo dnf install gitflow

2. Установка Node.js

```
mianniss@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
[sudo] пароль для mianniss:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs22 x86_64 1:22.23.1-2.fc44 updates 304.5 KiB
Установка зависимостей:
nodejs22-bin noarch 1:22.23.1-2.fc44 updates 142.1 KiB
nodejs22-libs x86_64 1:22.23.1-2.fc44 updates 79.2 MiB
nodejs22-npm-bin noarch 1:22.23.1-2.fc44 updates 12.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs22-docs noarch 1:22.23.1-2.fc44 updates 49.8 MiB
nodejs22-full-l18n x86_64 1:22.23.1-2.fc44 updates 31.6 MiB
nodejs22-npm noarch 1:10.9.8-1.22.23.1-2.fc44 updates 8.1 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 7 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 36 MiB. Необходимо загрузить 36 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 169 MiB (установка 169 MiB, удаление 0 B).
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция, инициированная следующей командой, будет отменена: dnf5daemon-server
Всё верно? [д/н]: y
[1/7] nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 50.0 KiB/s | 29.8 KiB | 00m01s
[2/7] nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 80.3 KiB/s | 78.8 KiB | 00m01s
[3/7] nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 2.0 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/7] nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 131.6 KiB/s | 25.5 KiB | 00m00s
[5/7] nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 2.2 MiB/s | 4.7 MiB | 00m02s
[6/7] nodejs22-full-l18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 4.2 MiB/s | 8.8 MiB | 00m02s
[7/7] nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 4.5 MiB/s | 20.2 MiB | 00m05s
-----
[7/7] Всего 100% | 6.9 MiB/s | 36.1 MiB | 00m05s
Выполнение транзакции
[1/9] Проверить файлы пакета 100% | 60.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[2/9] Подготовить транзакцию 100% | 17.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[3/9] Установка nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 331.3 MiB/s | 79.2 MiB | 00m00s
[4/9] Установка nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 12.0 MiB/s | 307.1 KiB | 00m00s
[5/9] Установка nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 5.8 MiB/s | 142.8 KiB | 00m00s
[6/9] Установка nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 20.7 MiB/s | 8.5 MiB | 00m00s
[7/9] Установка nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 453.7 KiB/s | 26.3 KiB | 00m00s
[8/9] Установка nodejs22-full-l18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 371.8 MiB/s | 31.6 MiB | 00m00s
[9/9] Установка nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 21.9 MiB/s | 49.8 MiB | 00m02s
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция была отменена.
```

Рисунок 2.2: dnf install nodejs

```
mianniss@fedora:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pnpm noarch 0:10.33.0-1.fc44 updates 16.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 16 MiB (установка 16 MiB, удаление 0 B).
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция, инициированная следующей командой, будет отменена: dnf5daemon-server
Всё верно? [д/н]: y
[1/1] pnpm-0:10.33.0-1.fc44.noarch 100% | 385.2 KiB/s | 2.9 MiB | 00m08s
-----
[1/1] Всего 100% | 346.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m08s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 35.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 3.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка pnpm-0:10.33.0-1.fc44.noarch 100% | 13.2 MiB/s | 16.4 MiB | 00m01s
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция была отменена.
Чтобы перенести, выполните: dnf5daemon-server
Заварено!
```

Рисунок 2.3: dnf install pnpm

3. Настройка Node.js

```

mioannis@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/mioannis/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/mioannis/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/mioannis/.bashrc
mioannis@fedora:~$ source ~/.bashrc
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.4: pnpm setup

4. Общепринятые коммиты:

```

mioannis@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 12.6.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/12.6.0
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done

/home/mioannis/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.2

Done in 7.2s using pnpm v10.33.0
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.5: commitizen

```

mioannis@fedora:~$ pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +14
Progress: resolved 181, reused 148, downloaded 14, added 14, done

/home/mioannis/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 8.1.0

Done in 2.9s using pnpm v10.33.0
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.6: standard-changelog

6. Подключение репозитория к github

```
mioannis@fedora:~$ gh repo create git-extended --public
✓ Created repository m-ioannis/git-extended on github.com
https://github.com/m-ioannis/git-extended
mioannis@fedora:~$ mkdir git-extended
```

Рисунок 2.7: новый репозиторий

7. Делаем первый коммит и выкладываем на github:

```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   file

mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 2648e87] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 2.8: first commit

```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 859 bytes | 859.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 2.9: push на github

9. Конфигурация общепринятых коммитов

```
mioannis@fedora:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/mioannis/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 2.10: Завершено

10. Заполняем свои данные в файл

Открыть ▾ 

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:m-ioannis/git-extended.git",
  "author": "m-ioannis",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рисунок 2.11: готовый файл

11. Сохраняем и делаем коммит

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   package.json

mioannis@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:   A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 704f789] feat: add package.json
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.12: git cz

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.12 KiB | 1.12 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
   2648e87..704f789  master -> master
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.13: делаем push

12. Конфигурация git-flow

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/mioannis/git-extended/.git/hooks]
mioannis@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/m-ioannis/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.14: git flow init

13. Установка внешней ветки как вышестоящей для этой ветки

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

mioannis@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.15: git branch

14. Добавим журнал изменений в индекс

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[master e00c317] chore(site): add changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 5 +++++
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 704f789).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.16: CHANGELOG.md и commit

15. Отправим данные на github и создаём релиз

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.94 KiB | 1.94 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
704f789..705515f develop -> develop
704f789..e00c317 master -> master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 158 bytes | 158.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
* [new tag] v1.0.0 -> v1.0.0
mioannis@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/m-ioannis/git-extended/releases/tag/v1.0.0
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.17: push и release

16. Работа с репозиторием git

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

mioannis@fedora:~/git-extended$ touch feature.txt
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:  A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
(16) add feature file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 1239cb7] feat: add feature file
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 feature.txt
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 705515f..1239cb7
Fast-forward
 feature.txt | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 feature.txt
Ветка feature/feature_branch удалена (была 1239cb7).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.18: Разработка новой функциональности

17. Создание релиза git-flow с версией 1.2.3

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: release/1.2.3
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    изменено:   package.json

mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): change version to 1.2.3'
[release/1.2.3 db2b659] chore(site): change version to 1.2.3
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mioannis@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 7f2c9ff] chore(site): update changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)

```

Рисунок 2.19: Создадим релиз и журнал изменений

18. Зальём релизную ветку в основную ветку

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 6 +++++
  feature.txt   | 0
  package.json | 2 +-
3 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 feature.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 5 коммитов.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 6 +++++
  package.json | 2 +-
2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 7f2c9ff).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.20: git flow release finish 1.2.3

19. Отправим данные на github и Создадим релиз

```

mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 13, готово.
Подсчет объектов: 100% (13/13), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (10/10), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 4.61 KiB | 4.61 MiB/s, готово.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
  705515f..2694391 develop -> develop
  e00c317..1b9de21 master -> master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 167 bytes | 167.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
 * [new tag]          v1.2.3 -> v1.2.3
mioannis@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/m-ioannis/git-extended/releases/tag/v1.2.3
mioannis@fedora:~/git-extended$

```

Рисунок 2.21: git flow release finish 1.2.3

3 Вывод

Мы научились правильно работать с репозиториями git, создавать релизы и вести журнал изменений.